

Assignment-1

Name: Saif El-Den Nasr

Track: Backend .Net developer

Task-1

Leet code Problem

Leet code profile/ submission:

<https://leetcode.com/problems/two-sum/submissions/2131108749>

Task-2

The research

git Squash:-

تعريفه:

هو مصطلح يعبّر عن دمج مجموعة من الـ commits في commit واحد لو كانوا ليهم نفس الـ logic. مثال واقعي:

لو شغال على مشروع وعملت كذا commit، كلهم يعدلوا في حاجات مختلفة في feature معينة، على سبيل المثال الـ login فبدل ما يبقى الـ history مليون، بعمل squashing للـ commits دي في commit

واحد بس، وده بيخلي الـ history أنصف وأوضح ليا و
للتيم اللي شغال على المشروع.

git merge vs git rebase:-

تعريف الـ merge: هو عبارة عن عملية دمج التغييرات
الموجودة في branch مع branch آخر بهدف توحيد
التغييرات.

مثال واقعي على الـ merge:-

انت شغال على feature معينة فعملت branch جديد
تشتغل فيه على الـ feature دة و عملت بعض الـ
commits وبعد ما خلصت الـ feature عايز تودي
التغييرات دة على الـ main علشان الـ user يقدر
يستخدمها في اللحظة دة عندنا احتمالين،
الاحتمال الأول: إن الـ main حصلش فيه اي
commits جديدة وبالتالي هنا عملية الـ merge هتبقى
من النوع الـ fast forward يعني مجرد الـ main هيبقى

بدل ما هو بيشاور على اخر commit عنده هيشاور
على اخر commit في ال branch دة.

الاحتمال الثاني:-

إن ال main اتعمل عليه بعض ال commits, هنا مش
هينفع نستخدم طريقة ال fast forward لكن هيتم ال
merge بطريقة ثانية وهي ال three-way merge
وهنا بيتعمل commit جديد تماما شايل تغييرات من
اخر commit في ال main واخر commit في ال
feature ويبقى ال commit دة له 2 parents .

تعريف ال rebase:- هو انك بتاخذ branch كامل وتعيد
بنائه فوق اخر commit في branch ثاني.

مثال واقعي على ال rebase:-

تخيل أنك شغال على نفس ال feature بس وانت شغال
اكتشفت أن في commits جديدة حصلت في ال main
وانت لسة مخلصتش ال feature دة ، هنا بقى انت ممكن

تعمل rebase و هنا git مش بينقل النسخة الأصلية من الـ branch لكن هو بيعمل version جديد جواه commits ليها IDs مختلفة -ولكن فيها نفس التغييرات- ويحطها فوق اخر commit في الـ main وبيفضل الـ main يشاور على اخر commit هو كان بيشار عليه.

git help:-

الـ git help دة أمر بيعرضلك الـ commands المختلفة و الـ options بتاعتهم والـ usage بتاع كل command.

git cherry-pick:-

الـ git cherry-pick دة امر بنستخدمه في أن احنا نجيب نسخة من commit محدد في branch مختلف ونضيفه للـ branch اللي احنا موجودين فيه.

مثال واقعي:-

انت شغال مع تيم على مشروع معين ، و وانت شغال لقيت أن فيه commit معين من الـ branch عندك عايز ترفعه على الـ main branch فبالتالي بنستخدم الـ cherry-pick في أن احنا نعمل نسخة من الـ commit دة ونرفعها على الـ main branch من غير ما نرفع باقي الـ commits ومن غير ما نحذف الـ commit دة من الـ branch اللي احنا موجودين فيه.

git clean:-

الـ git clean دة command بنستخدمه علشان لو ننظف الـ working directory بتاعنا من الـ untracked files / directories.

git grep:-

الـ git grep دة command بنستخدمه لو عايزين نبحت عن كلمة أو أمر معين في الـ code بتاعنا أو لو حتى في text file، وهنا git بيبحت عن الكلمة دة في كل الـ tracked files الموجودة في المشروع بتاعك.

مثال واقعي:-

انت شغال على مشروع ضخم وفي وسط الـ code بتاعك function معينة انت مش عارف هي في انهي file، فبدل ما تدور في كل الـ files هتستخدم الأمر دة و git هيجبك المكان بالضبط اللي ذكرت فيه الـ function دة.

git blame:-

الـ git blame دة command مهم جدا لو انت بتشتغل مع تيم ، الـ command دة بنستخدمه على file معين بنعرف منه كل سطر في الـ file دة مين عمله وامتى عمله اصلا ودة بيساعدك لو فيه سطر عامل مشكلة في الـ production تعرف مين السبب في المشكلة دة.

git bisect:-

الـ git bisect و دة command بنستخدمه لما يبقى في مشكلة في الـ production بس احنا مش عارفين المشكلة دة بدأت مين ، و هنا بيجي دور الـ git bisect اللي بتستخدم الـ binary search وتفضل تعمل test لكل commit تقف عنده لحد ما نوصل للـ commit اللي بدأت من عنده المشكلة و دة حل اسهل واسرع من أننا نقعد نعدي على كل commit لوحده ونعمله test.

git shortlog:-

الـ git shortlog و دة command بنستخدمه علشان
يعملنا summarize لكل الـ commits اللي اتعملت
على المشروع بناء على الـ author فيظهر كل
author عمل كام commit و بيظهر الـ commit
message بتاع كل commit هو عمله.

git prune:-

الـ git prune دة command بنستخدمه علشان نعمل
remove للـ unreachable objects زي الـ
commits مثلا ، يعني اي commit ملوش
reference سواء كانت other , tags , branch
و هدفه انه بينصف الـ Git's internal object
database.

git worktree:-

دە command بنسخدمە لما نبقي عايزين نشتغل على اكثر من working directory لنفس ال repository.

git verify-commit:-

دە command بنسخدمە علشان نتأكد من صحة ال signature الخاصة بكل commit و دە بيبقى له علاقة اكبر بال security لانه بيتأكد من مصداقية وصحة ال commits و إن ال commits دە موقعة من الشخص صاحب ال signing key و كمان أن محتوى ال commit متغيرش بعد توقيعہ.

git filter-repo:-

دە command بنسخدمە علشان نقدر نعدل أو نحذف أو نعمل إعادة كتابة لتاريخ ال repo .

مثال واقعي:-

وانت شغال على الـ project بتاعك اكتشفت أن في ملف اترفع في commit قديم ومكنش ينفع يترفع ، هنا انت بتستخدم الـ filter-repo علشان نحذف الـ file دة من الـ commit اللي هو اترفع فيه وبالتالي اي commit بعده هو اترفع فيه هيتحذف منه وبالتالي هيتكون IDs جديدة لكل commit منهم.

Task-3

LinkedIn Posts

Post 1 (Git Squash): https://lnkd.in/p/ea_8jyuF

Post 2 (Git merge vs Git rebase):

<https://lnkd.in/p/e2uHRwxu>

Post 3 (Git cherry-pick): <https://lnkd.in/p/egxsCsfr>

Thanks For Your Reading